

BÁO CÁO THỰC HÀNH: ỨNG DỤNG PROMPT ENGINEERING TRONG HỌC TẬP

Báo cáo này tập trung phân tích, thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của các kỹ thuật viết câu lệnh (prompt) khác nhau khi tương tác với Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong các tác vụ học tập. Từ kết quả thực tế, báo cáo tổng hợp các nguyên tắc cốt lõi giúp tối ưu hóa việc ứng dụng AI vào quy trình nghiên cứu và ôn tập.

I. Lựa chọn và phân tích tác vụ học tập

Ba tác vụ học tập phổ biến dưới đây được lựa chọn để thử nghiệm nhằm bao quát các mức độ nhận thức khác nhau:

1. Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật

- Chủ đề:** Ứng dụng AI trong giáo dục.
- Mục tiêu:** Trích xuất các luận điểm cốt lõi, phương pháp luận và kết luận từ văn bản dài mà không làm mất đi tính chính xác khoa học.
- Thách thức:** AI dễ bỏ sót các chi tiết quan trọng hoặc tự suy diễn thông tin (lỗi ảo giác).

2. Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp

- Chủ đề:** Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs).
- Mục tiêu:** Chuyển đổi một khái niệm công nghệ trừu tượng thành thông tin dễ hiểu cho người mới bắt đầu.
- Thách thức:** Phải tìm được điểm cân bằng giữa tính chính xác của lý thuyết và sự đơn giản trong cách diễn đạt để người nghe dễ tiếp thu.

3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

- Chủ đề:** Tích phân từng phần và Tích phân suy rộng.
- Mục tiêu:** Thiết kế một bộ câu hỏi kiểm tra năng lực tư duy toán học và khả năng áp dụng công thức.
- Thách thức:** AI cần tạo ra các phương án nhiễu (đáp án sai) dựa trên các lỗi sai phổ biến thực tế của học sinh kèm theo lời giải thích chi tiết.

II. Xây dựng và thử nghiệm các phiên bản prompt

1. Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật (Chủ đề: AI Education)

● Prompt cơ bản (Đơn giản, ngắn gọn):

"Hãy tóm tắt bài báo khoa học này về AI trong giáo dục: [Nội dung văn bản...]"

- Kết quả:** AI trả về một đoạn văn chung chung khoảng 5 câu, chỉ liệt kê lại tiêu đề và một vài ý rời rạc, hoàn toàn thiếu cấu trúc.

● Prompt cải tiến (Chi tiết hơn, có cấu trúc):

"Đọc bài báo học thuật sau đây về AI trong giáo dục. Hãy tóm tắt lại thành 4 phần rõ ràng: Giới thiệu, Phương pháp nghiên cứu, Kết quả chính, và Kết luận. Trình bày dưới dạng gạch đầu dòng ngắn gọn. [Nội dung văn bản...]"

- *Kết quả:* Bài tóm tắt đã có cấu trúc rõ ràng và dễ theo dõi hơn, tuy nhiên nội dung phân tích còn nông, chưa nêu bật được các hạn chế của nghiên cứu.
- **Prompt nâng cao (Áp dụng kỹ thuật Prompt Engineering):**
 "Bạn là một chuyên gia nghiên cứu giáo dục với 15 năm kinh nghiệm phân tích tài liệu học thuật (Role Prompting). Hãy đọc bài báo sau và thực hiện phân tích tóm tắt từng bước theo quy trình (Chain-of-Thought):
 - Bước 1: Xác định luận điểm chính và giả thuyết của tác giả.
 - Bước 2: Liệt kê các phương pháp thu thập dữ liệu được sử dụng.
 - Bước 3: Trích xuất 3 phát hiện quan trọng nhất kèm số liệu chứng minh.
 - Bước 4: Nêu ra 2 điểm hạn chế của nghiên cứu mà tác giả đã đề cập. Định dạng đầu ra dưới dạng Markdown, sử dụng bảng để trình bày các phát hiện chính. [Nội dung văn bản...]"
- *Kết quả:* Báo cáo phân tích chuyên sâu, đúng văn phong khoa học, không bỏ sót số liệu định lượng quan trọng và cấu trúc bảng giúp đối chiếu thông tin rất nhanh.

2. Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp (Chủ đề: LLMs)

- **Prompt cơ bản:**
 "Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) là gì?"
 - *Kết quả:* AI đưa ra một định nghĩa nặng tính kỹ thuật, lạm dụng các thuật ngữ như mạng nơ-ron, tham số, Transformer khiến người ngoài ngành khó tiếp thu.
- **Prompt cải tiến:**
 "Hãy giải thích khái niệm Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) là gì. Hãy viết sao cho một học sinh cấp 3 không có kiến thức về lập trình cũng có thể hiểu được. Không dùng từ ngữ quá chuyên môn."
 - *Kết quả:* Ngôn từ đã thân thiện hơn và loại bỏ được các thuật ngữ phức tạp, tuy nhiên cách giải thích còn khô khan, mang tính lý thuyết suông.
- **Prompt nâng cao:**
 "Đóng vai một giáo viên công nghệ truyền cảm hứng và giỏi sử dụng phép ẩn dụ (Role Prompting). Nhiệm vụ của bạn là giải thích cơ chế hoạt động của Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) cho một người chưa biết gì về công nghệ. Áp dụng kỹ thuật ẩn dụ (Analogy): Tương tự như cách giải thích Internet giống như một thư viện khổng lồ kết nối mọi người, hãy dùng một phép ẩn dụ quen thuộc trong đời sống để giải thích LLM (Ví dụ: Một người đọc hàng tỷ cuốn sách để đoán chữ tiếp theo). Kết thúc bài giải thích bằng một câu hỏi gợi mở để kiểm tra mức độ hiểu của người đọc."
 - *Kết quả:* AI ví LLM như một người đầu bếp đọc mọi cuốn sách dạy nấu ăn trên thế giới để đoán nguyên liệu tiếp theo. Cách diễn giải sinh động, dễ nhớ và có tính tương tác cao ở cuối bài.

3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Chủ đề: Toán Tích phân)

- **Prompt cơ bản:**
 "Tạo cho tôi bài tập về tích phân."

- *Kết quả:* AI đưa ra 5 bài toán tích phân đa thức ở mức độ nhận biết quá dễ, không kèm lời giải hay đáp án.
- **Prompt cải tiến:**
"Tạo một đề kiểm tra gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm về Tích phân từng phần và Tích phân suy rộng. Cung cấp đáp án A, B, C, D cho mỗi câu và chỉ ra đáp án đúng ở cuối cùng."
 - *Kết quả:* Các câu hỏi bám sát chủ đề đề xuất, định dạng trắc nghiệm rõ ràng. Dù vậy, các phương án nhiễu được tạo khá ngẫu nhiên, học sinh có thể dễ dàng dùng mẹo để loại trừ.
- **Prompt nâng cao:**
"Hãy đóng vai một giảng viên Toán học cấp đại học đang soạn đề thi giữa kỳ (Role Prompting). Hãy tạo 3 câu hỏi trắc nghiệm chuyên sâu về Tích phân từng phần và Tích phân suy rộng theo các bước sau (Chain-of-Thought):
 - Thiết kế câu hỏi đòi hỏi người học phải biến đổi biểu thức trước khi áp dụng công thức (Ví dụ: tích phân của $x \cdot \ln(x)$ hoặc $e^x \cdot \sin(x)$).
 - Tạo 4 đáp án A, B, C, D. Trong đó, 3 đáp án sai phải đại diện cho các lỗi sai phổ biến của sinh viên (Như: chọn sai u và dv, quên hằng số C, hoặc tính sai đạo hàm/nguyên hàm).
 - Cung cấp mục 'Lời giải chi tiết và Phân tích lỗi sai', giải thích rõ từng bước biến đổi và lý do tại sao các phương án nhiễu lại xuất hiện."
 - *Kết quả:* Bộ câu hỏi đạt chất lượng xuất sắc, có tính phân loại cao. Phần phân tích lỗi sai giúp người học nhận ra ngay lỗ hổng kiến thức của mình để tự điều chỉnh.

III. Phân tích hiệu quả: Vì sao Prompt Nâng cao vượt trội?

Tiêu chí so sánh	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Định dạng đầu ra	Tự do, thường là văn bản thô, thiếu tính đồng bộ.	Có cấu trúc đơn giản (gạch đầu dòng, danh sách).	Định dạng phức tạp theo yêu cầu (Bảng biểu, Markdown, phân đoạn rõ ràng).
Độ sâu nội dung	Bề nổi, chung chung, dễ gặp lỗi lặp ý hoặc ảo giác thông tin.	Đúng trọng tâm yêu cầu nhưng thiếu sắc thái chuyên sâu, chưa cá nhân hóa.	Sâu sắc, mang tính chuyên ngành. Giải quyết được các góc khuất (Lỗi sai, điểm hạn chế).
Kỹ thuật áp dụng	Không có (Zero-shot).	Đưa ra chỉ thị trực tiếp kèm điều kiện ràng buộc cơ bản.	Kết hợp nhuần nhuyễn Role Prompting, Chain-of-Thought và Few-shot/Analogy.

Tính ổn định	Thấp, kết quả thay đổi ngẫu nhiên sau mỗi lần chạy.	Trung bình, cấu trúc tạm thời được giữ vững.	Cao, AI bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy trình đã vạch sẵn.
---------------------	---	--	--

Lý giải bản chất sự khác biệt:

- **Role Prompting (Đóng vai):** Việc yêu cầu AI đóng vai một chuyên gia cụ thể giúp mô hình tối ưu hóa việc chọn lọc từ vựng, văn phong và chiều sâu kiến thức phù hợp với ngữ cảnh ngành nghề đó.
- **Chain-of-Thought (Tư duy từng bước):** Kỹ thuật này ép AI phải xử lý thông tin qua từng chặng logic trung gian trước khi đưa ra kết quả cuối cùng. Điều này làm giảm đáng kể xu hướng suy luận sai lệch hoặc nhảy cóc chuẩn kiến thức, đặc biệt hiệu quả trong các nhiệm vụ đòi hỏi tính chính xác cao như Toán học.

IV. Tổng hợp nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả

Để biến AI từ một công cụ tìm kiếm thô thành một trợ lý học tập đắc lực, người dùng có thể áp dụng cốt lõi quy tắc **CREATE**:

- **C - Context (Bối cảnh):** Luôn làm rõ đối tượng tiếp nhận thông tin và mục đích cuối cùng của tác vụ để AI xác định đúng phạm vi kiến thức.
- **R - Role (Đóng vai):** Thiết lập một vai trò chuyên môn rõ ràng cho AI để định hình giọng điệu và tiêu chuẩn đánh giá của câu trả lời.
- **E - Exact Instructions (Hướng dẫn chi tiết):** Chia nhỏ các yêu cầu phức tạp thành một chuỗi các bước thực hiện tuần tự để định hướng tư duy cho AI.
- **A - Add Constraints (Thêm ràng buộc):** Đưa ra các rào cản cụ thể như giới hạn độ dài, định dạng hiển thị mong muốn (Bảng, mã code, danh sách) hoặc những cụm từ không được phép sử dụng.
- **T - Templates/Examples (Mẫu ví dụ):** Cung cấp 1-2 ví dụ minh họa về cấu trúc kết quả mong muốn (kỹ thuật Few-shot) để AI chuẩn hóa định dạng đầu ra.
- **E - Evaluate & Iterate (Đánh giá và tinh chỉnh):** Không dừng lại sau câu lệnh đầu tiên. Người dùng cần liên tục tương tác, chỉ ra lỗi sai hoặc bổ sung tiêu chí ở các lượt hội thoại kế tiếp để đạt được kết quả tối ưu nhất.